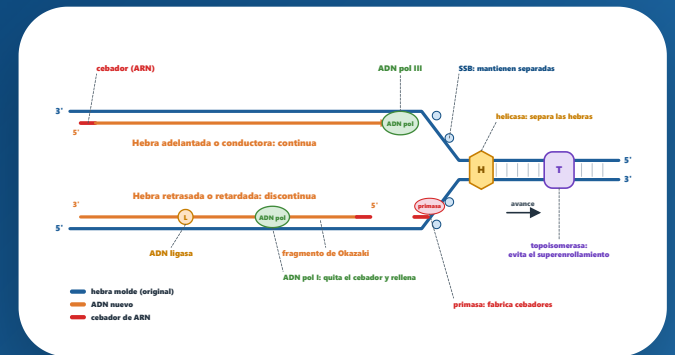


Del ADN a la proteína

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

ADN y genoma

Gen, alelo,
homo/heterocigótico.

Chargaff, secuencias
complementarias y **Tm**.

Genoma procariota y
eucariota.

Replicación

Semiconservativa,
bidireccional, 5'→3'. Etapas en
procariotas, enzimas, Okazaki.
Diferencias con eucariotas.

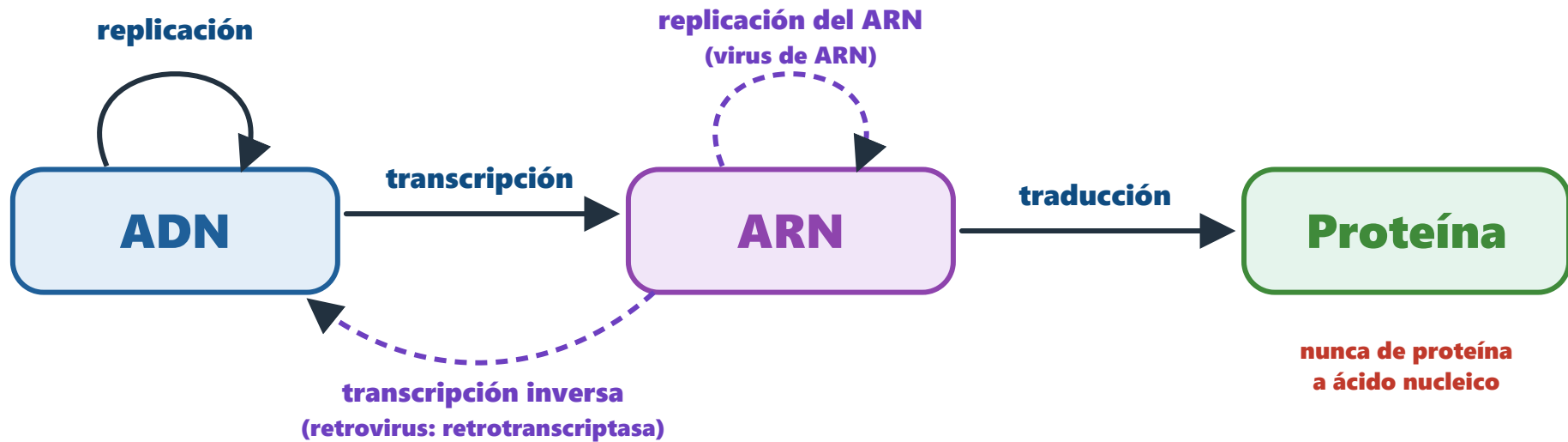
Expresión

Transcripción (molde,
codificante, promotor),
maduración, **código genético**
y traducción.

MODELO 2026

La pregunta 1 del modelo fue una **replicación en una bacteria** descrita por unos estudiantes: hay que reconocer origen único, bidireccionalidad y hebras adelantada y retrasada.

El dogma central



— Dogma inicial (Crick, 1958) - - - Ampliaciones posteriores

La información está en la **secuencia de bases** del ADN. La **transcripción inversa** la hacen algunos virus (retrovirus).

CONCEPTOS

Gen y alelos

- **Gen:** fragmento de ADN que determina una característica (unidad funcional).
- **Alelo:** cada forma alternativa de un gen.
- **Homocigótico:** dos alelos iguales (AA, aa).
Heterocigótico: distintos (Aa).
- Partes del gen: **promotor**, región codificante (en eucariotas, **exones e intrones**) y **terminador**.

Gen procariota: continuo



Gen eucariota: fragmentado



Chargaff y temperatura de fusión

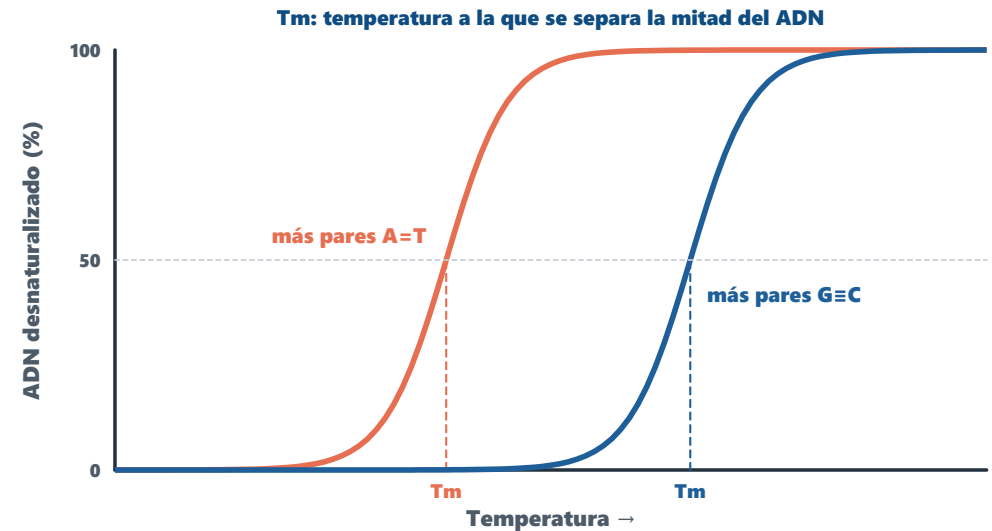
ADN bicatenario: $A = T$ y $G = C$.

Si no se cumple → **monocatenario**. Si hay U → **ARN**.

$G \equiv C$: **3 puentes de H**; $A = T$: **2**. Más G-C → **mayor T_m** .

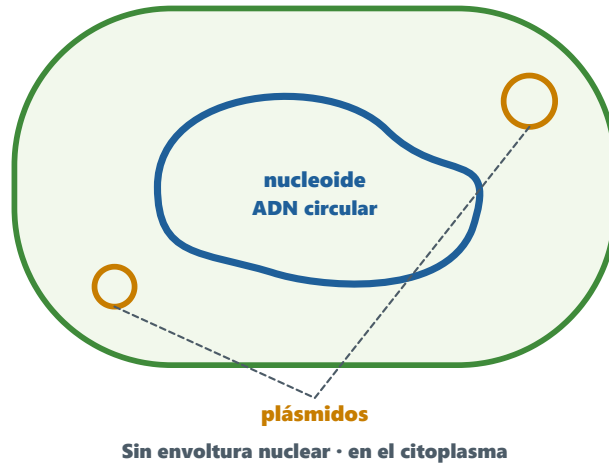
ADN con 30 % de A → ¿G?

T = 30 %, G = C = **20 %**

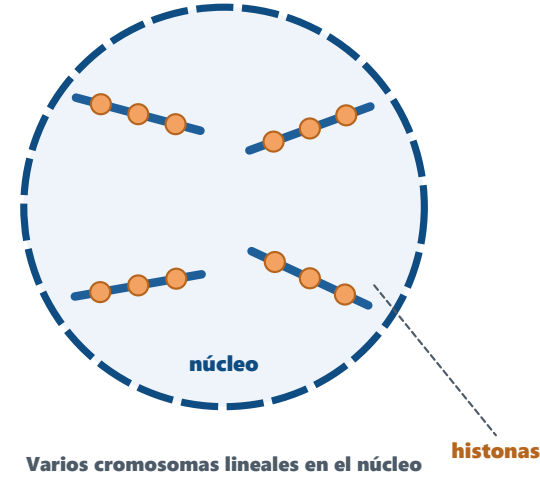


Procariota frente a eucariota

Procariota (bacteria)



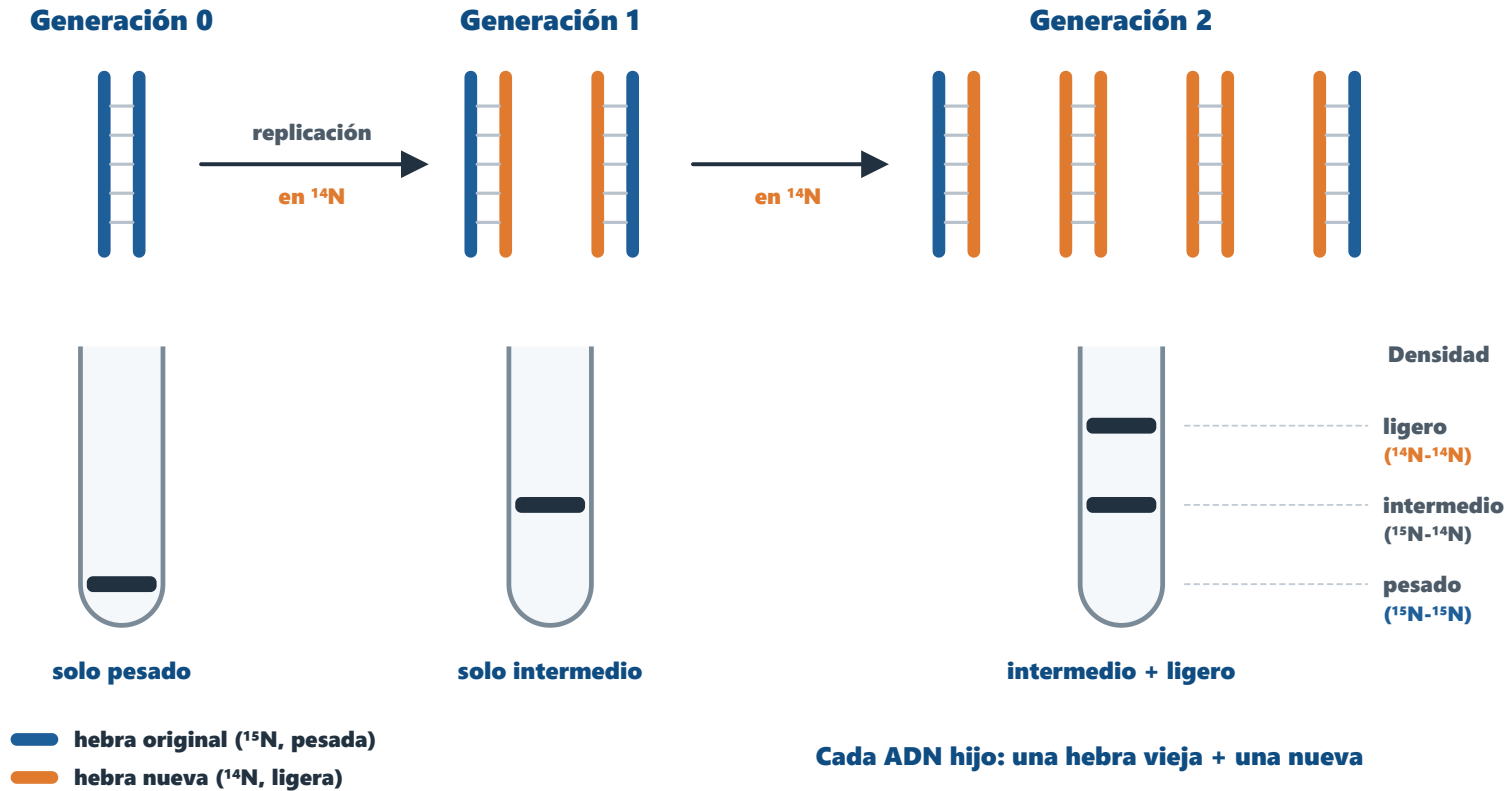
Eucariota



Molécula	una, circular	varias, lineales
Localización	nucleoide (citoplasma)	núcleo (+ mitocondrias, cloroplastos)
Proteínas	sin histonas	asociado a histonas
Genes	continuos, sin intrones	con exones e intrones
ADN no codificante	escaso	abundante
Plásmidos	frecuentes	raros (algunas levaduras)

REPLICACIÓN

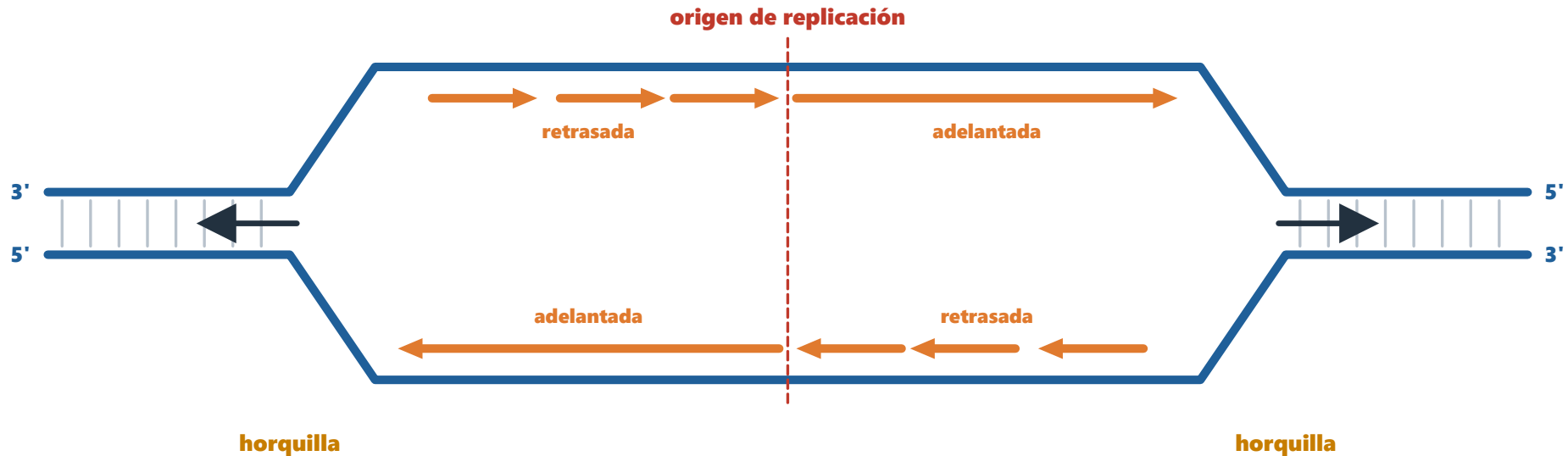
Semiconservativa: Meselson y Stahl



Cada ADN hijo conserva una hebra antigua y tiene otra nueva.

REPLICACIÓN

Bidireccional

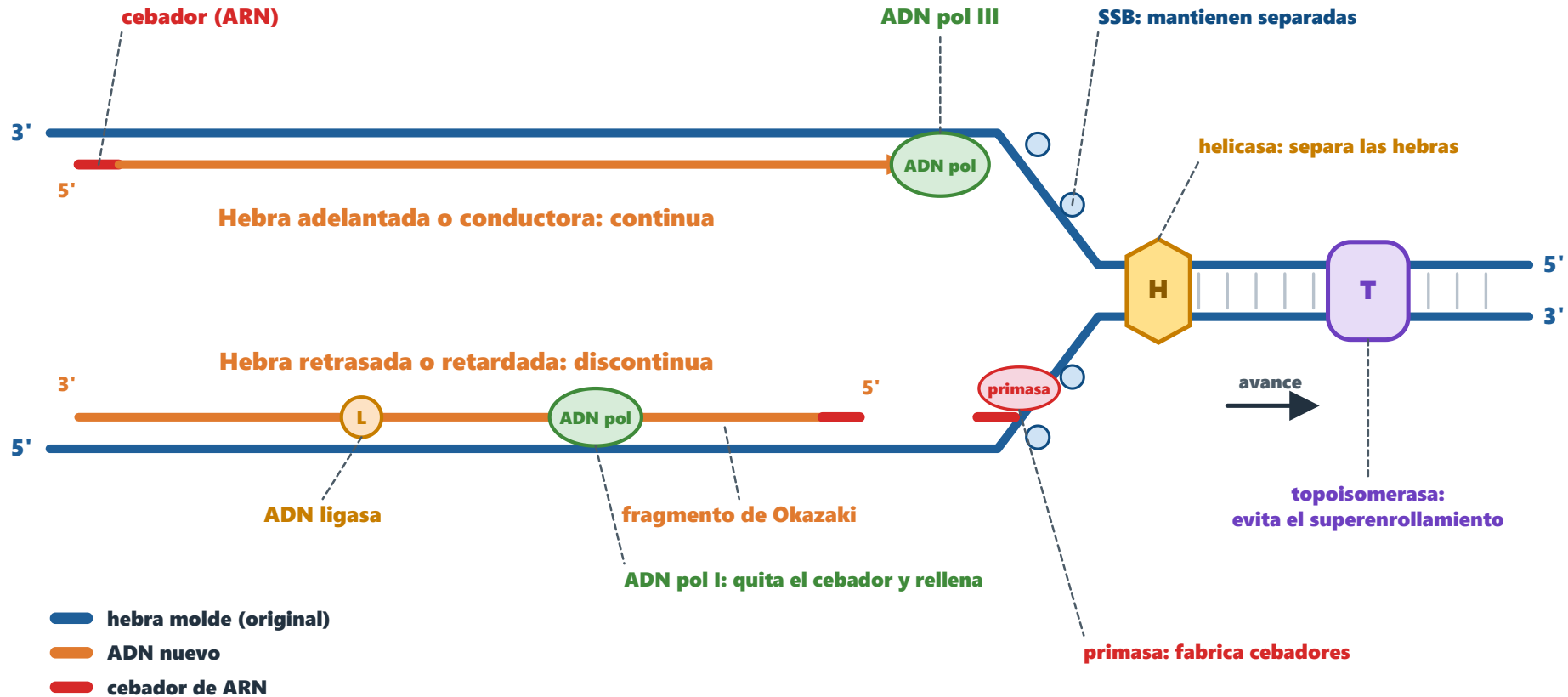


Burbuja de replicación: dos horquillas avanzan en sentidos opuestos (bidireccional)

Desde el **origen** avanzan **dos horquillas en sentidos opuestos**.

REPLICACIÓN

La horquilla y sus enzimas



Tres etapas

1 · Iniciación

Un **origen**. La **helicasa** separa las hebras, la **topoisomerasa** evita el superenrollamiento y las **SSB** las mantienen separadas.

2 · Elongación

La **primasa** pone cebadores de ARN; la **ADN polimerasa** sintetiza 5'→3': hebra **adelantada** continua y **retrasada** en fragmentos de Okazaki. Se quitan los cebadores y la **ligasa** une los fragmentos.

3 · Terminación

Las dos horquillas se encuentran en el lado opuesto del cromosoma circular: **dos moléculas idénticas**.

REPLICACIÓN

¿Por qué una hebra va «a trozos»?

La ADN polimerasa **solo sintetiza 5'→3'** y necesita un **cebador**.

Las cadenas son **antiparalelas**: una se copia en el sentido de avance de la horquilla (**continua**)...

...y la otra en sentido contrario, en **fragmentos de Okazaki**, cada uno con su cebador.

Tipo de molécula

Origen: **ADN**

Cebador: **ARN**

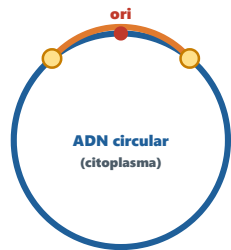
Hebra adelantada: **ADN**

Fragmento de Okazaki: **ADN**

REPLICACIÓN

Procariotas frente a eucariotas

Procariota: un origen



Dos horquillas que se encuentran en el lado opuesto

Eucariota: muchos orígenes

—•— origen de replicación
—•— horquilla



ADN lineal largo, en el núcleo

Muchos replicones a la vez: replicación más rápida

	Procariotas	Eucariotas
Lugar	Citoplasma	Núcleo
Orígenes	Uno	Muchos
ADN	Circular	Lineal + histonas
Velocidad/horquilla	Mayor	Menor
Okazaki	Largos	Cortos

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

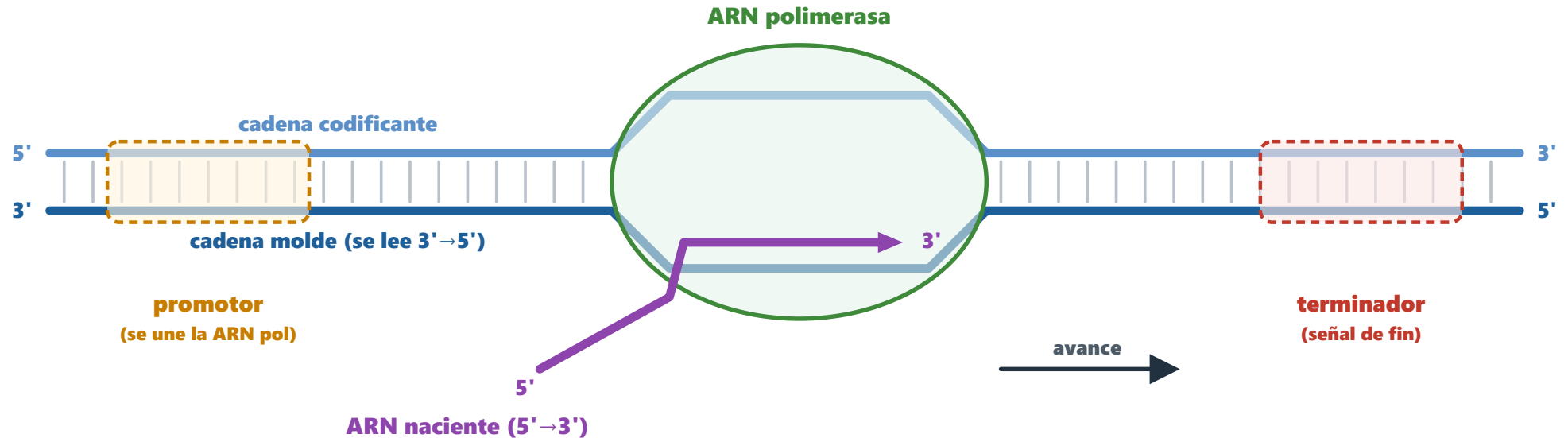
 Un ADN con todos sus nucleótidos marcados con ^{32}P se replica en un medio sin marca. ¿Qué % de hebras será radiactivo tras la 1.^a y la 2.^a replicación? (PAU 2023)

50 % y 25 %: las dos hebras originales se conservan, cada una en una molécula distinta (semiconservativa).

 *Drosophila* (180 Mb) replica su genoma en 4 min y *E. coli* (4,6 Mb) en 40. ¿Por qué?

La mosca es eucariota: **muchos orígenes de replicación** a la vez.

Transcripción



codificante	5' - A T G G C C A A A - 3'
molde	3' - T A C C G G T T T - 5'
ARNm	5' - A U G G C C A A A - 3'

El ARNm = cadena codificante con U en lugar de T

Lo que no puede faltar

- **Iniciación:** la **ARN polimerasa** se une al **promotor** y abre el ADN.
- **Elongación:** añade ribonucleótidos complementarios a la **cadena molde**, en sentido **5'→3'**. Sin cebador.
- **Terminación:** en la **señal de terminación** se libera el ARN.

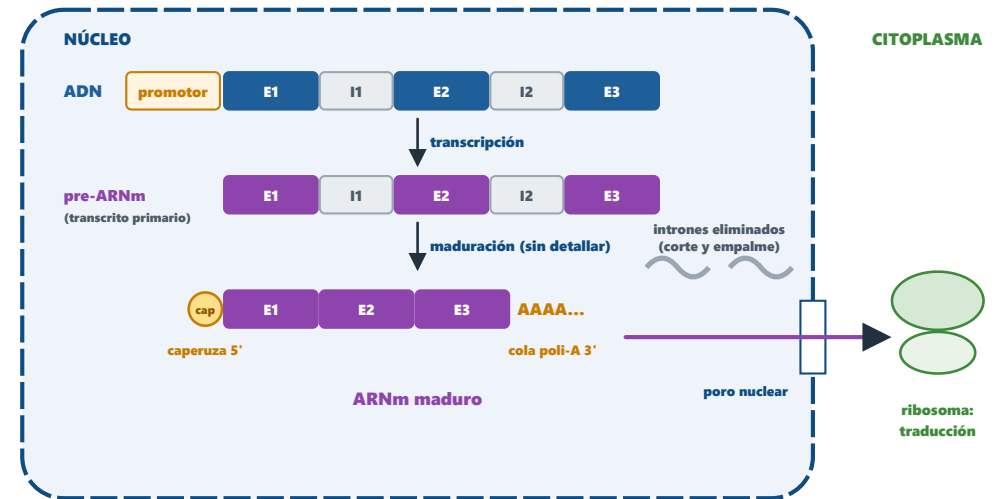
Molde y codificante

Molde: la que se transcribe.

Codificante: su complementaria; misma secuencia que el ARNm, con T en lugar de U.

Maduración del ARNm

- **Factores de transcripción** ayudan a la ARN polimerasa a unirse al promotor.
- Se obtiene un **pre-ARNm** con exones e intrones.
- Maduración: **caperuza 5'**, **cola poli-A 3'** y **eliminación de intrones**.
- El ARNm maduro sale por los **poros nucleares**.



COMPARACIÓN

Transcripción: procariotas y eucariotas

	Procariotas	Eucariotas
Lugar	Citoplasma	Núcleo
ARN polimerasas	Una	Tres (I, II y III)
Inicio	Polimerasa + promotor	Factores de transcripción
Maduración	Prácticamente no	Caperuza, poli-A, sin intrones
Traducción	Simultánea	Separada (núcleo / citoplasma)

La tabla

		Segunda base									
		U		C		A		G			
Primera base (5')	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera base (3')
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met (inicio)	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	

61 codones con sentido + 3 de parada (UAA, UAG, UGA) · AUG = metionina y señal de inicio

Conceptos y características

Codón: triplete del ARNm · **Anticodón:** triplete del ARNt complementario · **AUG:** inicio (Met) · **UAA, UAG, UGA:** parada.

Universal

El mismo en casi todos los seres vivos → una **bacteria** puede fabricar **insulina de ratón** o humana.

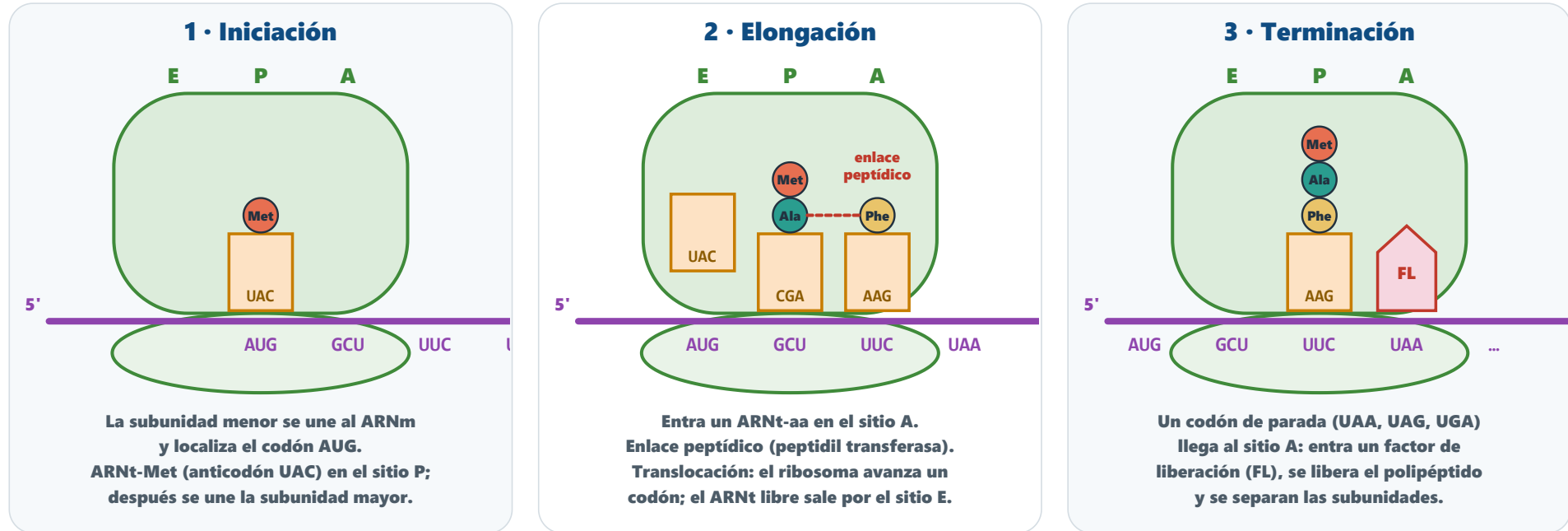
Excepciones: mitocondrias, algunos ciliados.

Degenerado

Varios codones para un aminoácido → dos ARNm distintos pueden dar **la misma proteína**, y no se puede deducir el ARNm desde la proteína.

Además: **sin ambigüedad** (un codón, un aminoácido), **continuo** (sin comas) y **sin solapamiento**.

Tres etapas en el ribosoma



Codones: AUG (Met) · GCU (Ala) · UUC (Phe) · UAA (parada). Los anticodones se leen 3'→5'.

Antes: la **aminoacil-ARNt sintetasa** une cada aminoácido a su ARNt (con ATP).

Paso a paso

Iniciación

Subunidad menor + ARNm;
ARNt-Met en el **codón AUG**
(sitio P); se une la subunidad
mayor.

Elongación

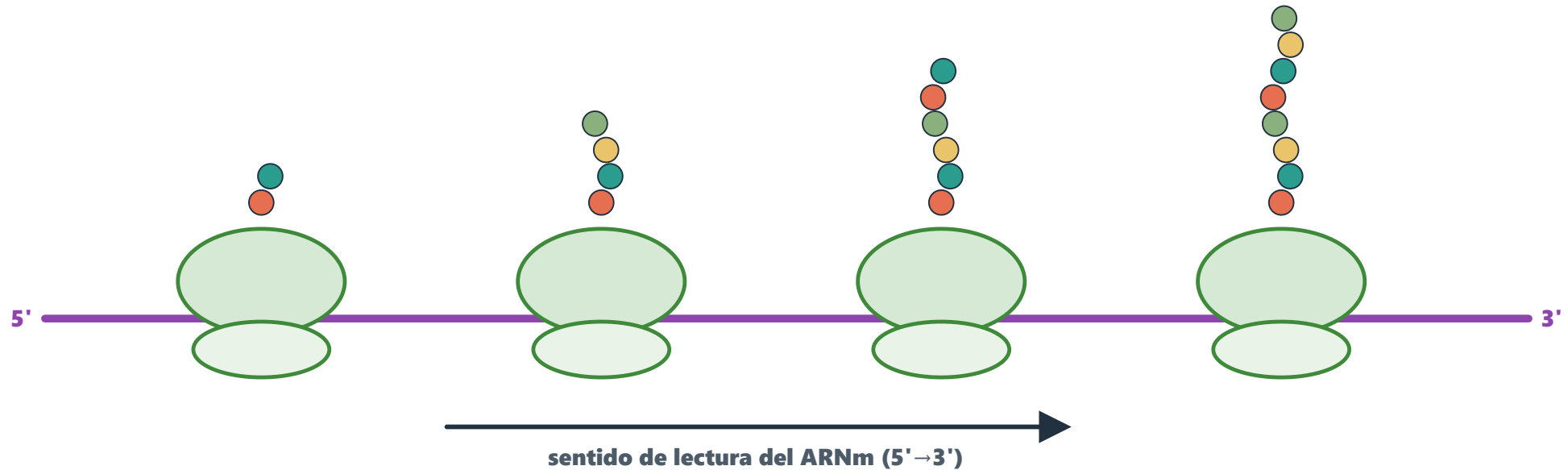
Entra un aminoacil-ARNt en
A; **enlace peptídico** (peptidil
transferasa); **translocación** de
un codón.

Terminación

Codón de parada en A; factor
de liberación; sale el
polipéptido y se separan las
subunidades.

TRADUCCIÓN

Polirribosomas



Polirribosoma: varios ribosomas traducen el mismo ARNm a la vez; la cadena más larga es la del ribosoma más avanzado.

En procariotas, los ribosomas empiezan a traducir el ARNm **mientras aún se transcribe**.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?



Cadena molde: **3'-TAC GGT CAT ACT-5'**. Escribe el ARNm y el péptido.

ARNm **5'-AUG CCA GUA UGA-3'** → **Met-Pro-Val** (UGA, parada).

12
34

¿Cuántos nucleótidos de ARNm y cuántos ARNt hacen falta, como mínimo, para un polipéptido de 40 aminoácidos? (PAU 2024)

123 nucleótidos (120 + codón de parada) y **40 ARNt**.

¡A PRACTICAR!

Copiar, leer y traducir

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

